Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

“ Компіляція. Форматоване введення та виведення даних у мові С”

Виконав:

Студент 1 курсу групи ФЕП-12

Студент Гунят Нестор

Викладач:

ас. Васюта В. М.

Львів – 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1.Опрацював і засвоїв матеріал наведений в теоритичних відомостях.

2. Написав програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивів ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивів дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивів символ, стрічку і вказівник.

Main.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num = 15;
    float real_num = 7.777;
    char ch = 'A';
    char str[] = "Hello, World!";
    void *ptr = &num;

    printf("Ціле число у десятковому форматі: %d\n", num);
    printf("Ціле число у вісімковому форматі: %o\n", num);
    printf("Ціле число у шістнадцятковому форматі: %x\n", num);

    printf("Ціле число у двійковому форматі: ");
    int started = 0;

    for (int i = sizeof(num) * 8 - 1; i >= 0; i--) {
        int bit = (num >> i) & 1;

        if (bit == 1) {
            started = 1;
        }

        if (started) {
            printf("%d", bit);
        }
    }
    printf("\n");

    printf("Дійсне число у форматі з плаваючою комою: %f\n", real_num);
    printf("Дійсне число в експоненційній формі: %e\n", real_num);
    printf("Дійсне число у гнучкій формі (g): %g\n", real_num);

    printf("Символ: %c\n", ch);
    printf("Стрічка: %s\n", str);
    printf("Вказівник: %p\n", ptr);

    return 0;
}
```

Натиснувши кнопку Run отримуємо результат:

```
Ціле число у десятковому форматі: 15
Ціле число у вісімковому форматі: 17
Ціле число у шістнадцятковому форматі: f
Ціле число у двійковому форматі: 1111
Дійсне число у форматі з плаваючою комою: 7.777000
Дійсне число в експоненційній формі: 7.777000e+00
Дійсне число у гнучкій формі (g): 7.777
Символ: A
Стрічка: Hello, World!
Вказівник: 0xffffe5fc7ed0
```

3. Написав програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

Написав код:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2;
    char name1[50], name2[50];
    char email1[50], email2[50];
    char color1[30], color2[30];

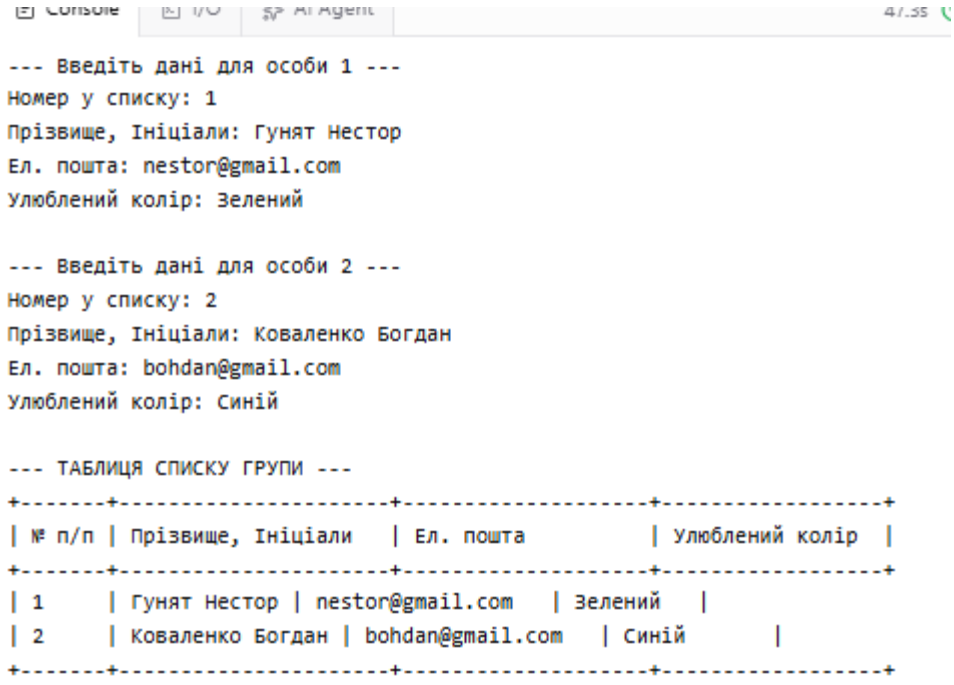
    printf("--- Введіть дані для особи 1 ---\n");
    printf("Номер у списку: ");
    scanf("%d", &num1);
    getchar();
    printf("Прізвище, Ініціали: ");
    fgets(name1, sizeof(name1), stdin);
    for(int i = 0; name1[i] != '\0'; i++) {
        if(name1[i] == '\n') { name1[i] = '\0'; break; }
    }
    printf("Ел. пошта: ");
    scanf("%49s", email1);
    printf("Улюблений колір: ");
    scanf("%29s", color1);

    printf("\n--- Введіть дані для особи 2 ---\n");
    printf("Номер у списку: ");
    scanf("%d", &num2);
    getchar();
    printf("Прізвище, Ініціали: ");
    fgets(name2, sizeof(name2), stdin);
    for(int i = 0; name2[i] != '\0'; i++) {
        if(name2[i] == '\n') { name2[i] = '\0'; break; }
    }
    printf("Ел. пошта: ");
    scanf("%49s", email2);
    printf("Улюблений колір: ");
    scanf("%29s", color2);

    printf("\n--- ТАБЛИЦЯ СПИСКУ ГРУПИ ---\n");
    printf("+-------+----------------------+--------------------+------------------+\n");
    printf("| № п/п | Прізвище, Ініціали   | Ел. пошта          | Улюблений колір  |\n");
    printf("+-------+----------------------+--------------------+------------------+\n");
    printf("| %-5d | %-20s | %-18s | %-16s |\n", num1, name1, email1, color1);
    printf("| %-5d | %-20s | %-18s | %-16s |\n", num2, name2, email2, color2);
    printf("+-------+----------------------+--------------------+------------------+\n");

    return 0;
}
```

Отримав результат:



```
--- Введіть дані для особи 1 ---
Номер у списку: 1
Прізвище, Ініціали: Гунят Нестор
Ел. пошта: nestor@gmail.com
Улюблений колір: Зелений

--- Введіть дані для особи 2 ---
Номер у списку: 2
Прізвище, Ініціали: Коваленко Богдан
Ел. пошта: bohdan@gmail.com
Улюблений колір: Синій

--- ТАБЛИЦЯ СПИСКУ ГРУПИ ---
+-------+----------------------+--------------------+------------------+
| № п/п | Прізвище, Ініціали   | Ел. пошта          | Улюблений колір  |
+-------+----------------------+--------------------+------------------+
| 1     | Гунят Нестор | nestor@gmail.com   | Зелений    |
| 2     | Коваленко Богдан | bohdan@gmail.com   | Синій       |
+-------+----------------------+--------------------+------------------+
```

Висновок: Під час виконання даної лабораторної роботи мені вдалося вивчити поняття компіляції, функцій вводу/виводу та застосовувати їх практично.